2026-2학기 도시교통통계학

9강. 확률이론 (2)

2026. 10. 28.

지난 강의 요약

- 자료의 요약 통계량이 동일 모집단의 다른 표본에서도 유사할지를 판단하기 위해 확률개념이 필요하다.
- 확률이란 어떤 사건이 일어날 가능성을 의미한다.
- 확률은 어떤 사건 발생 가능성에 대한 주관적 확신의 정도나, 한 시행을 동일한 조건에서 독립적으로 반복했을 때 전체 시행횟수에서 그 사건이 일어난 횟수의 비율로 나타낸다.
- 확률은 0~1 사이의 값을 가지며, 각 사건의 확률은 시행을 무한 반복하거나 사건의 특성을 보고 개념적으로 계산할 수 있다.
- 사건이란 특정 시행이나 실험에서 관찰가능한 결과를 의미하며, 표본공간은 발생 가능한 모든 결과(근원사건)의 집합을 의미한다.
- 표본공간에서 발생하는 각 사건들에 대응한 실수 값을 확률변수라 하며, 각 확률변수가 나타날 가능성에 대한 분포가 바로 확률분포이다.
- 이산확률변수에 대한 확률분포함수를 확률질량함수, 연속확률변수에 대한 확률분포함수를 확률밀도함수라 한다.

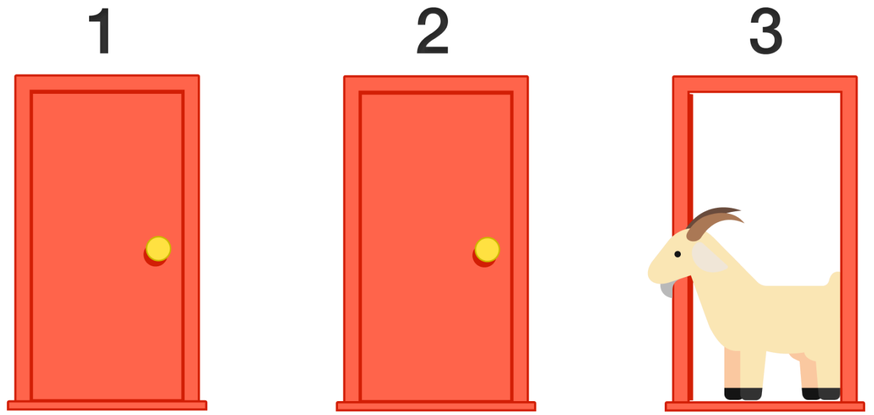
몬티홀 문제

Q) 세 개의 문 중 하나에는 자동차가, 나머지 두 개에는 염소가 있다.

당신이 문 하나를 선택하면 사회자가 나머지 두 개의 문 중에 염소가 있는 문 하나를 연다.

그리고 열리지 않은 문을 두고 다시 한번 선택할 수 있는 기회를 준다.

선택을 바꿀 것인가, 바꾸지 않을 것인가?



https://youtu.be/AXB6r-hjsig

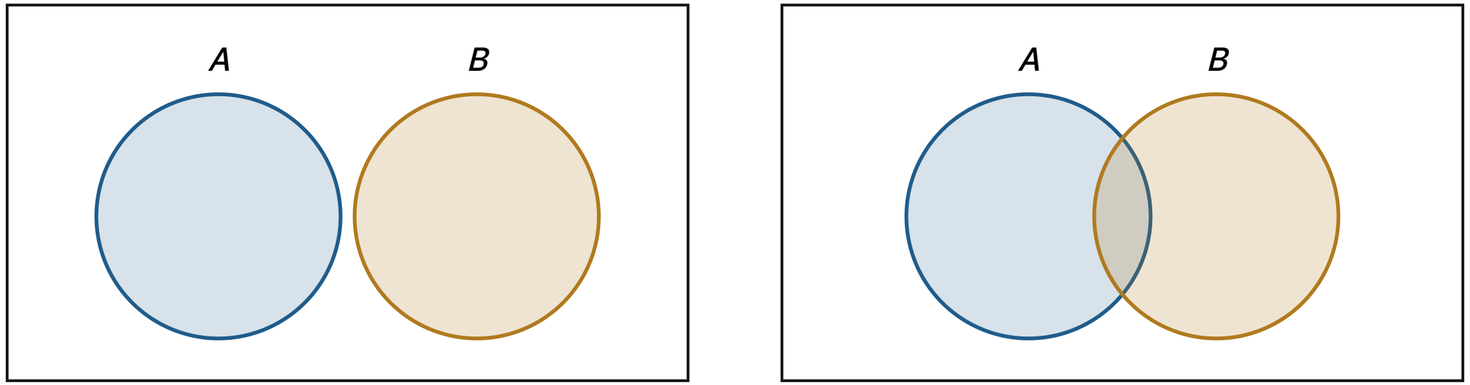
집합을 이용한 확률의 이해

벤 다이어그램 · 상호배반 · 덧셈법칙 · 조건부확률과 곱셈법칙 · 베이즈 정리

벤 다이어그램 (Venn diagram)

전체 집합과 여러 사건 집합 간의 관계를 하나의 직사각형과 그 안의 원으로 나타낸 것

벤 다이어그램의 예시

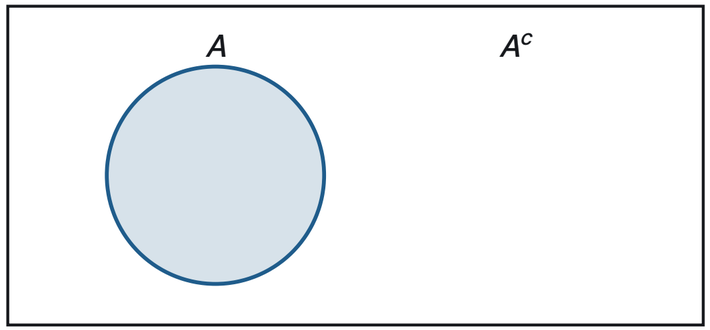


두 원이 겹치지 않음

두 원이 겹치고 있음

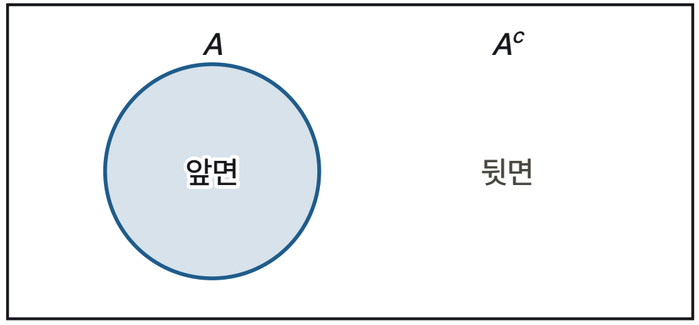
상호배반 (mutually exclusive) 사건

한 사건이 발생할 때 다른 사건이 일어날 수 없는 경우 두 사건 간의 관계

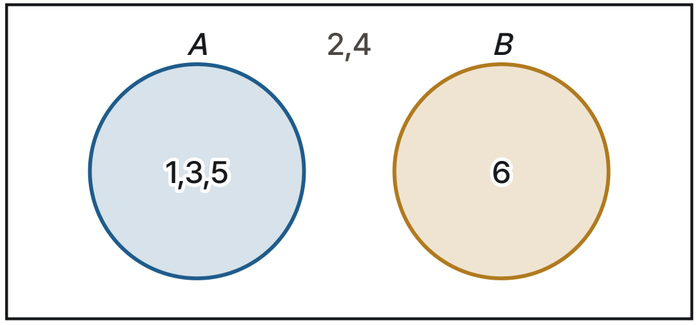


Q) 사건 A의 상호배반 사건은? **A의 여사건**

- 동전의 앞면과 뒷면



- 주사위의 홀수가 나오는 사건과 6이 나오는 사건

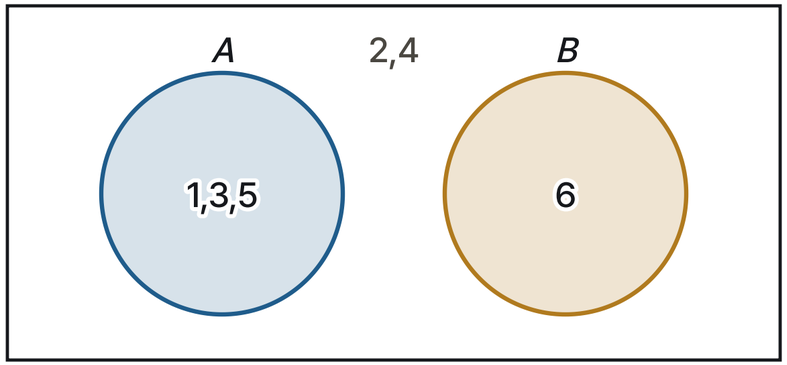


상호배반이 아닌 경우

상호 배반(mutually exclusive) 사건: 한 사건이 발생할 때 다른 사건이 일어날 수 없는 경우 두 사건 간의 관계

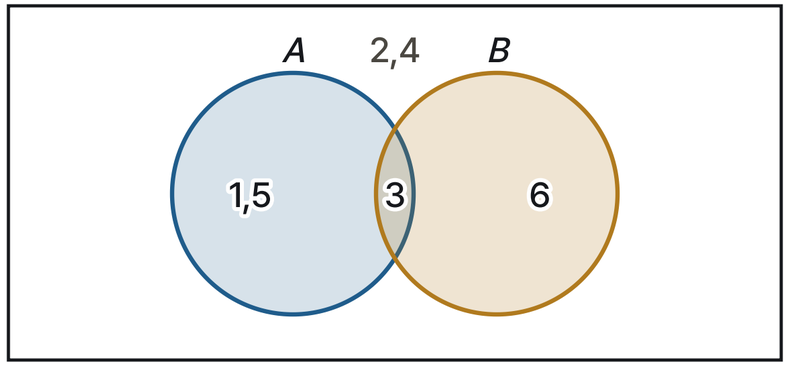
상호배반

주사위의 홀수가 나오는 사건과 6이 나오는 사건



상호배반이 아님

주사위의 홀수가 나오는 사건과 3의 배수가 나오는 사건

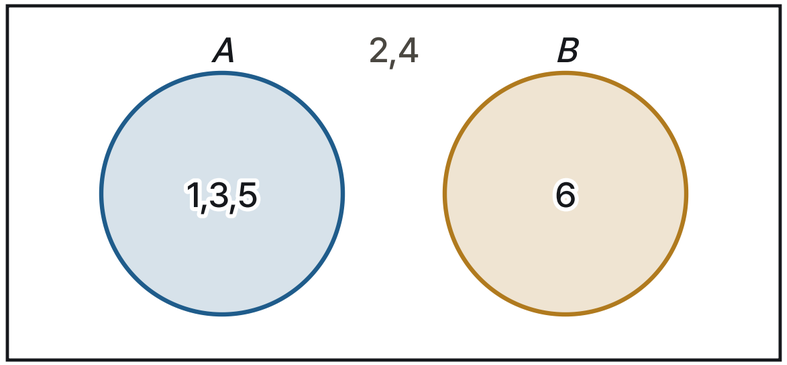


상호배반이 아닌 경우

상호 배반(mutually exclusive) 사건: 한 사건이 발생할 때 다른 사건이 일어날 수 없는 경우 두 사건 간의 관계

상호배반

주사위의 홀수가 나오는 사건과 6이 나오는 사건



$P(A) = 1/2$

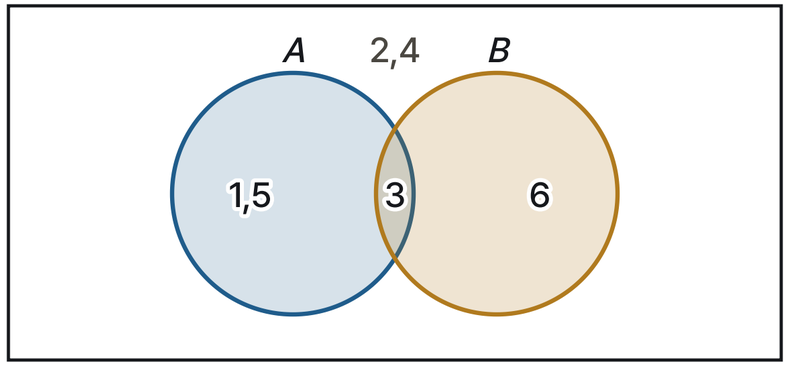
$P(B) = 1/6$

$P(A \cap B) = 0$

$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - 0$

상호배반이 아님

주사위의 홀수가 나오는 사건과 3의 배수가 나오는 사건



$P(A) = 1/2$

$P(B) = 1/3$

$P(A \cap B) = 1/6$

$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

확률의 덧셈법칙

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- $P(A), P(B)$: A가 발생할 확률, B가 발생할 확률
  → 주변확률/비조건부확률 (marginal probability)
- $P(A \cap B)$: A와 B가 동시에 발생할 확률 (A 그리고 B가 함께 일어날 확률)
  → 결합확률 (joint probability)
- $P(A \cup B)$: A와 B 중 적어도 하나의 사건이 일어날 확률 (A 또는 B가 일어날 확률)

확률의 덧셈법칙

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

둘 중 하나의 사건이 발생할 확률은

두 사건이 각각 발생할 확률의 합과

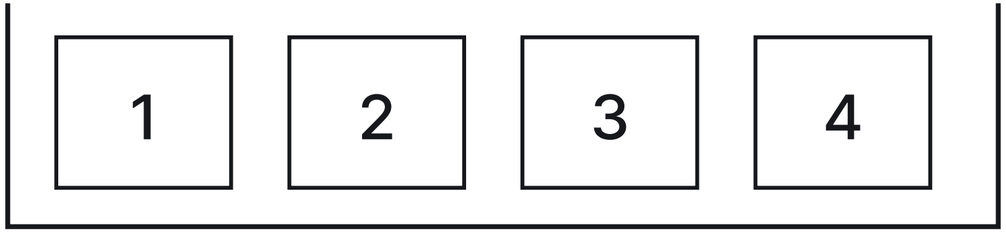
두 사건이 동시에 발생할 확률의 차

조건부확률 (conditional probability)

한 사건이 발생했다는 조건 하에서 다른 사건이 발생할 확률

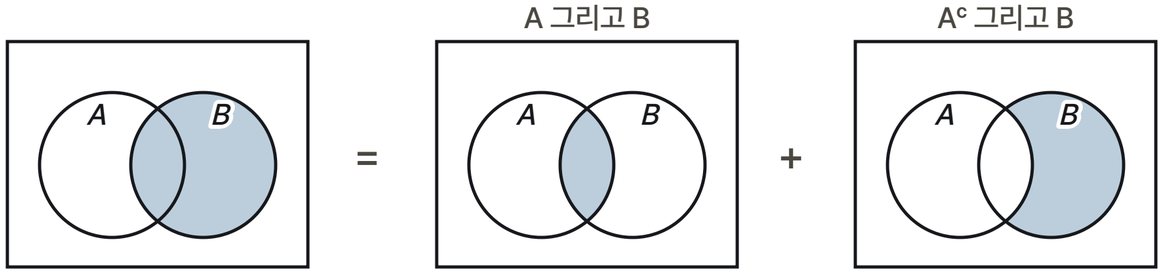
Q) 다음의 상자에서 두 장의 카드를 비복원추출로 뽑을 때

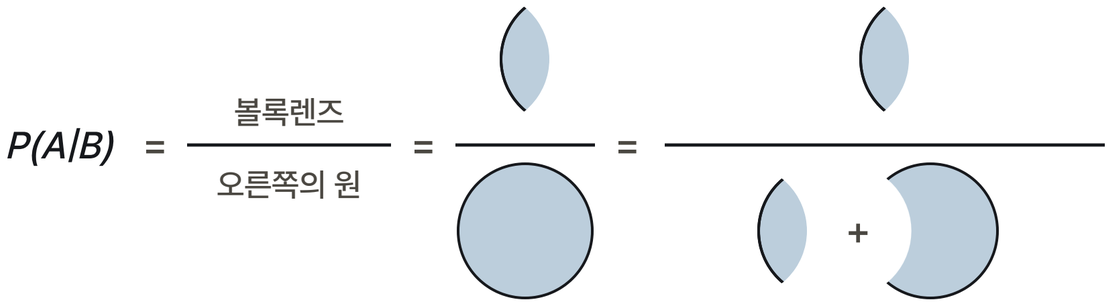
→ 첫 번째 카드가 2라는 조건 하에서 두번째 카드가 4일 확률은?



조건부확률

P(A|B) = B가 일어났다는 것을 알고 있을 때 A가 일어날 확률





1. B가 일어났다는 것을 알았을 때 A가 일어날 확률은

2. B가 일어날 확률에서

3. A와 B가 함께 일어날 확률이 차지하는 비중

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

확률의 곱셈법칙

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$$

- $P(A), P(B)$: A가 발생할 확률, B가 발생할 확률
  → 주변확률/비조건부확률 (marginal probability)
- $P(A \cap B)$: A와 B가 동시에 발생할 확률 (A 그리고 B가 함께 일어날 확률)
  → 결합확률 (joint probability)
- $P(A|B)$: B가 발생했다는 조건 하에서 A가 발생할 확률
  → 조건부확률 (conditional probability)

확률의 곱셈법칙

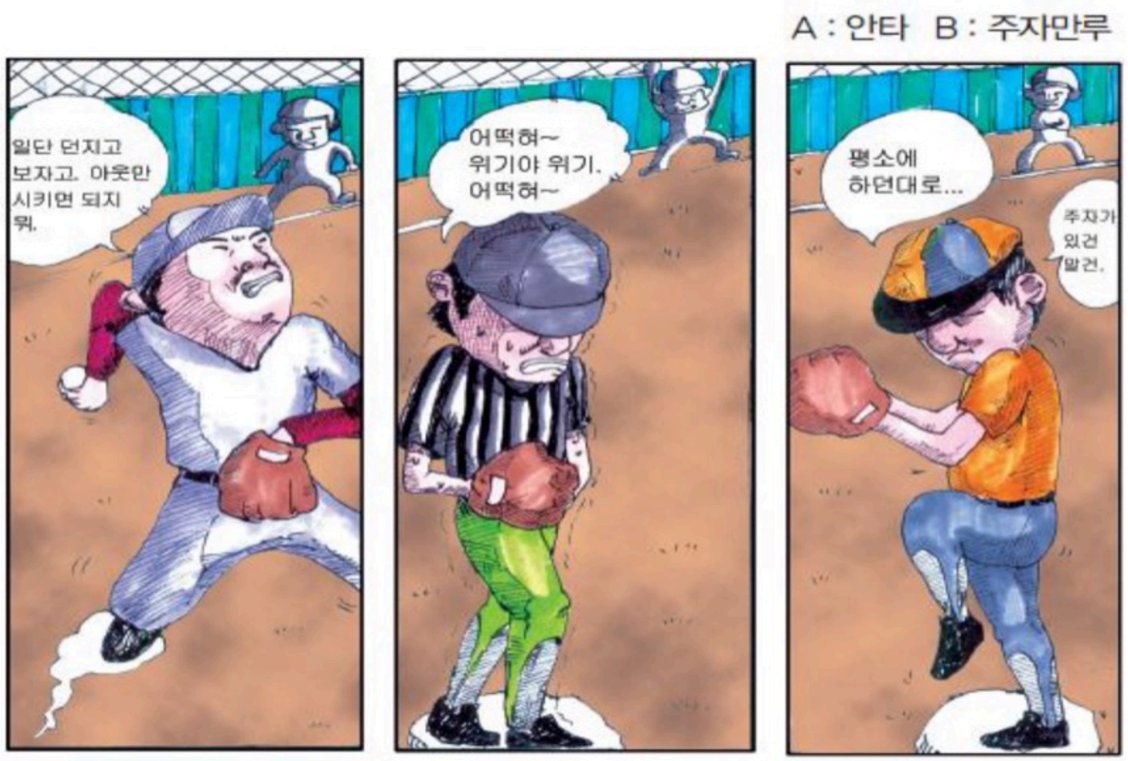
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$$

두 사건이 모두 일어날 확률은

하나의 사건이 일어날 확률과

그 사건이 일어났다는 조건 하에서 다른 하나의 사건이 일어날 조건부확률의 곱

조건부확률과 독립


A : 안타 B : 주자만루
일단 던지고 보자고. 아웃만 시키면 되지 뭐.
어떡혀~ 위기야 위기. 어떡혀~
평소에 하던대로...
주자가 있건 말건.
P(A|B) < P(A)
대범한 투수
P(A|B) > P(A)
소심한 투수
P(A|B) = P(A)
무덤덤한 투수

독립 (independent)과 종속 (dependent) 사건

- 독립 (independent) : 한 사건이 발생할 때 **다른 사건이 일어날 확률이 변하지 않는 경우** 두 사건 간의 관계
- 종속 (dependent) : 한 사건이 발생할 때 **다른 사건이 일어날 확률이 바뀌는 경우** 두 사건 간의 관계

독립 (independent)과 종속 (dependent) 사건

- 독립 (independent) : 한 사건이 발생할 때 **다른 사건이 일어날 확률이 변하지 않는 경우** 두 사건 간의 관계
- 종속 (dependent) : 한 사건이 발생할 때 **다른 사건이 일어날 확률이 바뀌는 경우** 두 사건 간의 관계

두 사건이 독립일 경우

$$P(B|A) = P(B),\ P(A|B) = P(A)$$

따라서 두 사건이 모두 일어날 확률은

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(A) \times P(B)$$

→ 복원추출은 매 추출이 독립, 비복원추출은 종속

만약 두 사건이 종속이라면

두 사건의 결합확률을 계산하기 위해서

반드시 두 사건의 조건부확률을 알아야 한다!

상호배반과 독립의 구분

- **상호배반 (mutually exclusive)**: 한 사건이 발생하면 다른 사건이 발생하지 못하는 경우

  → $P(A \cap B) = 0$인 경우

  → 상호배반인 두 사건은 서로 종속관계 (∵ A가 일어나면 다른 사건의 확률이 0으로 변경되므로)

- **독립 (independent)**: 한 사건이 발생해도 다른 사건의 (비조건부) 확률이 바뀌지 않는 경우

  → $P(B|A) = P(B)$이고 $P(A|B) = P(A)$ 인 경우

덧셈법칙과 곱셈법칙

- **덧셈법칙**: 두 사건 중 적어도 하나의 사건이 일어날 확률과 관련

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

→ 두 사건이 상호배반일 경우 $P(A \cap B) = 0$

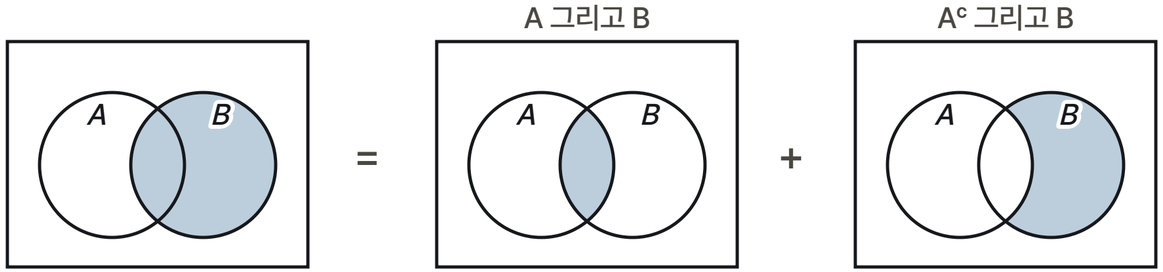
- **곱셈법칙**: 두 사건이 함께 일어날 확률과 관련

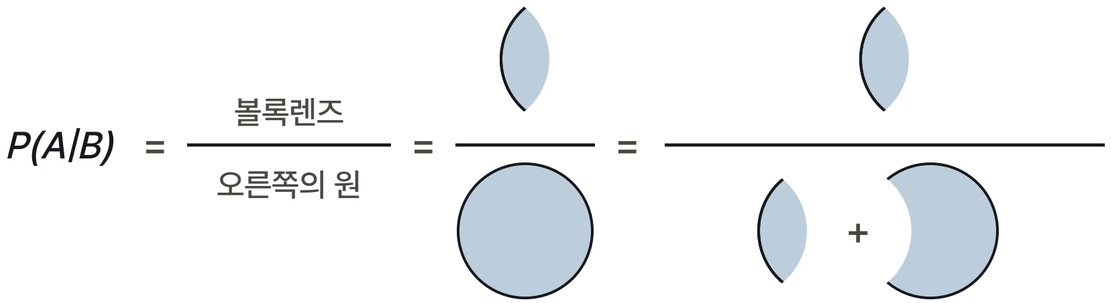
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

→ 두 사건이 독립일 경우 $P(B|A) = P(B)$

조건부확률의 심화

P(A|B) = B가 일어났다는 것을 알고 있을 때 A가 일어날 확률





1. B가 일어났다는 것을 알았을 때 A가 일어날 확률은
2. B가 일어났을 때 A가 일어날 확률과
   B가 일어났을 때 A가 일어나지 않을 확률의 합에서
3. A와 B가 함께 일어날 확률이 차지하는 비중

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(A^c \cap B)}$$

조건부확률의 심화

B가 일어났다는 것을 알고 있을 때 A가 일어날 확률

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(A^c \cap B)}$$

확률의 곱셈법칙

$$= \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(B)P(A^c|B)}$$

(동어반복적 상황)

$$= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)}$$

확률의 곱셈법칙

A의 발생에 대한 사전 확률이 있다면?!

베이즈 정리 (Bayes' theorem)

사전에 설정한 (주관적 견해의) 확률을 새롭게 주어진 정보를 활용해서 업데이트 시켜 미지의 세계를 추론하는 것

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)}$$

Q) 사지선다로 낸 회귀분석 문제를 맞췄을 때(B) 알고 풀었을(A) 확률은?

- 회귀분석을 알았다는 사건: A
- 회귀분석 문제를 맞췄다는 사건: B
- **회귀분석을 알 확률: P(A)** → 시험을 보기 전에는 모름 → 교수의 **주관적 견해**로 확률을 매김 → **사전확률 (prior probability)**
- **문제를 맞췄다는 것을 알았을 때 회귀분석을 알 확률: P(A|B)** → B라는 새로운 정보를 가지고 P(A)를 업데이트한 확률

  → 사후확률 (posterior probability)

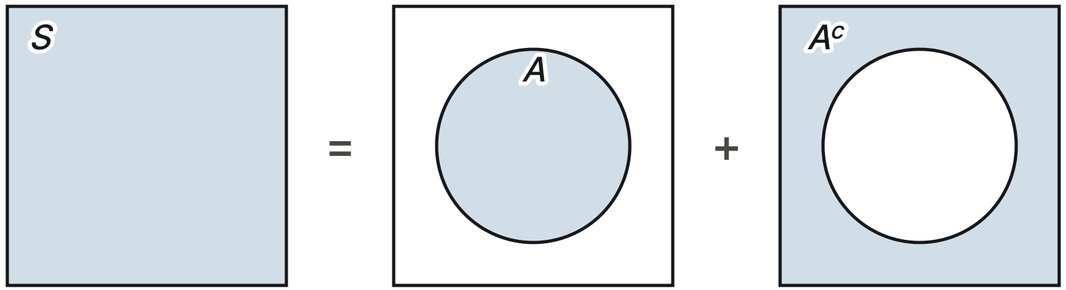
$P(A) = 1/2$
$P(B|A) = 1$
$P(A^c) = 1 - P(A) = 1/2$
$P(B|A^c) = 1/4$ (∵ 사지선다)

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)} = \frac{0.5 * 1}{0.5 * 1 + 0.5 * 0.25} = 0.8$$

분할 (partition)

상호배반(mutually exclusive)이면서 그 합이 전체를 포괄(collectively exhaustive)하는 사건들의 집합

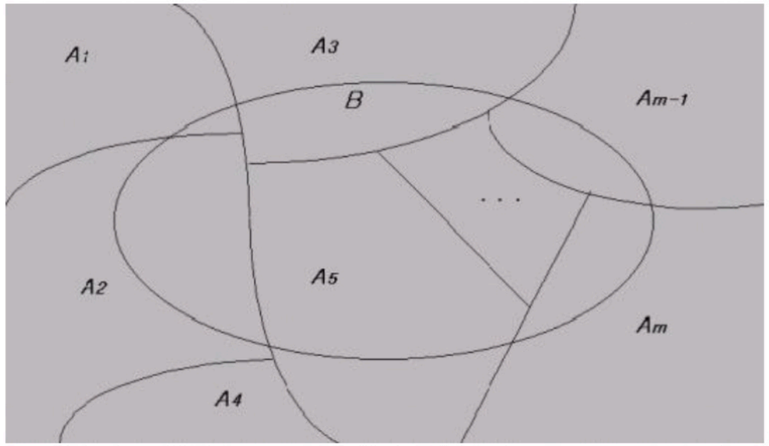
전체의 분할과 B의 분할



베이즈 정리 (Bayes' theorem)의 일반화

m개의 사건이 표본공간 S를 분할할 때

즉, 임의의 $A_i \cap A_j = \emptyset\ (i \neq j)$이고 $S = \{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m\}$ 일 때



B가 발생했다는 정보를 얻었다면

즉, $P(B) > 0$ 이라면

A_1이 발생할 확률은

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + \cdots + P(A_m)P(B|A_m)}$$

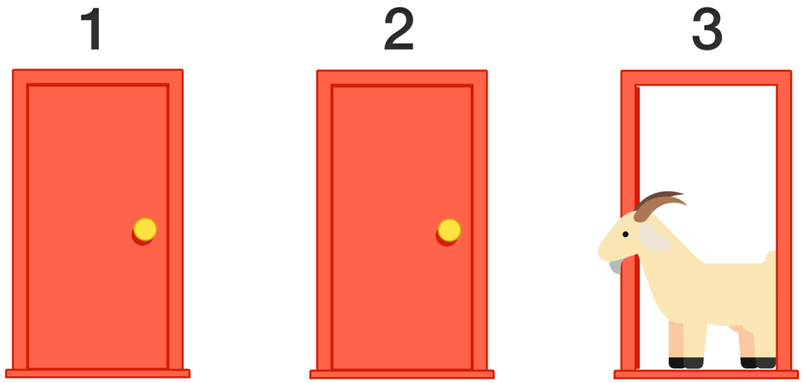
몬티홀 문제

Q) 세 개의 문 중 하나에는 자동차가, 나머지 두 개에는 염소가 있다.

당신이 문 하나를 선택하면 사회자가 나머지 두 개의 문 중에 염소가 있는 문 하나를 연다.

그리고 열리지 않은 문을 두고 다시 한번 선택할 수 있는 기회를 준다.

선택을 바꿀 것인가, 바꾸지 않을 것인가?



https://youtu.be/Rvz4Cq55990

몬티홀 문제

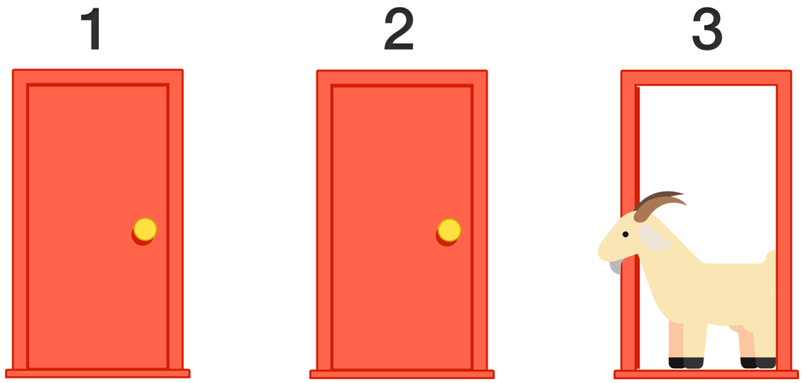
Q) 세 개의 문 중 하나에는 자동차가, 나머지 두 개에는 염소가 있다.

당신이 문 하나를 선택하면 사회자가 나머지 두 개의 문 중에 염소가 있는 문 하나를 연다.

그리고 열리지 않은 문을 두고 다시 한번 선택할 수 있는 기회를 준다.

선택을 바꿀 것인가, 바꾸지 않을 것인가?

→ 사회자가 문을 열었다는 조건 하에서 내가 선택한 문에 자동차가 있을 확률은?



https://youtu.be/Rvz4Cq55990

몬티홀 문제 - 베이즈 정리의 응용

1. 사건은 무엇인가?

- 1번에 자동차(A), 2번에 자동차(B), 3번에 자동차(C)가 있는 사건
- 나의 선택 후 사회자가 C를 여는 사건(D)

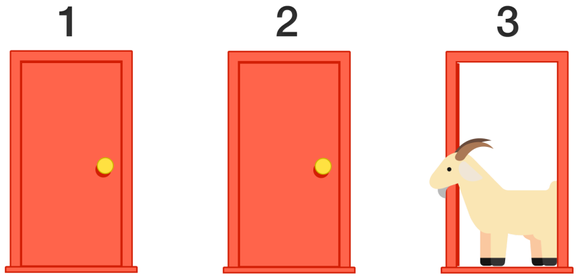
2. 사건의 가능성은 무엇인가?

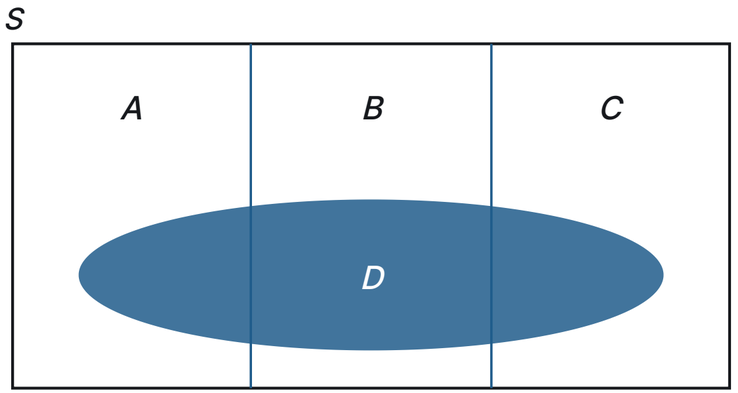
- 1번에 자동차, 2번에 자동차, 3번에 자동차가 있는 사건 → 각 확률은 1/3
- 사회자가 문을 하나 여는 사건 → 나의 선택에 영향을 받는 종속관계

3. 알고 싶은 확률은 무엇인가?

나는 처음 A를 선택 → 1/3의 확률로 A에 자동차가 있을 것이라고 생각

사회자가 C를 열었을 때(사건 D) A에 자동차가 있을 확률이 어떻게 변하는가? P(A|D)

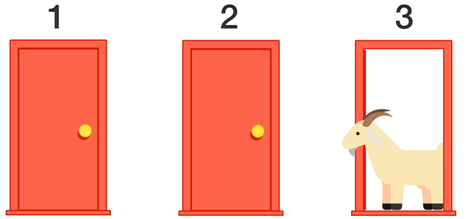


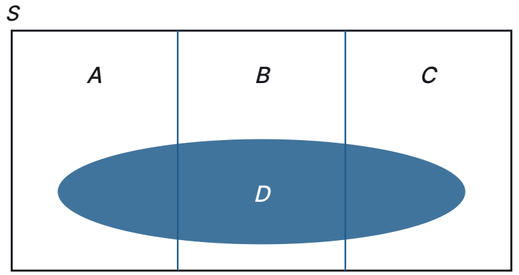


$$P(\mathrm{A}|\mathrm{D}) = \frac{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A})}{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A}) + P(\mathrm{B})P(\mathrm{D}|\mathrm{B}) + P(\mathrm{C})P(\mathrm{D}|\mathrm{C})}$$

몬티홀 문제 - 베이즈 정리의 응용

3. 알고 싶은 확률은 무엇인가?





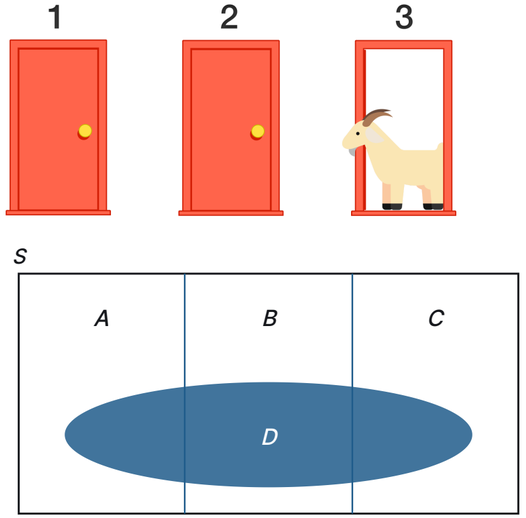
몬티홀 문제 - 베이즈 정리의 응용

3. 알고 싶은 확률은 무엇인가?

사회자가 C를 열었을 때(사건 D) A에 자동차가 있을 확률: P(A|D)

$$P(\mathrm{A}|\mathrm{D}) = \frac{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A})}{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A}) + P(\mathrm{B})P(\mathrm{D}|\mathrm{B}) + P(\mathrm{C})P(\mathrm{D}|\mathrm{C})} = 1/3$$

1. $P(\mathrm{A}), P(\mathrm{B}), P(\mathrm{C}) = 1/3$
   A, B, C 각각에 자동차가 있을 확률
2. $P(\mathrm{D}|\mathrm{A}) = 1/2$
   A에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   사회자는 B, C 중 아무거나 열어도 됨 (* 이 조건이 중요함)
3. $P(\mathrm{D}|\mathrm{B}) = 1$
   B에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   내가 A를 선택하고 B에 자동차가 있다면 사회자는 무조건 C를 열어야 함
4. $P(\mathrm{D}|\mathrm{C}) = 0$
   C에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   내가 A를 선택하고 C에 자동차가 있다면 사회자는 C를 열 수 없음



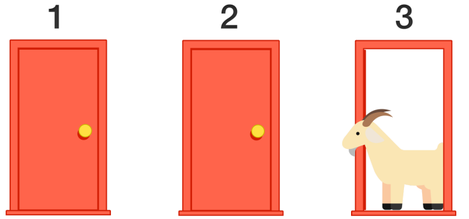
몬티홀 문제 - 베이즈 정리의 응용

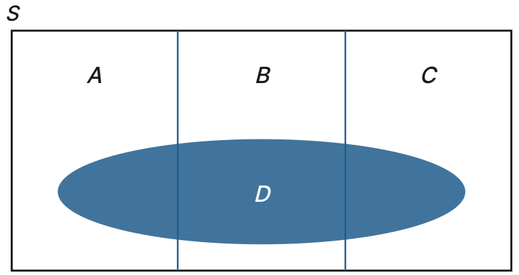
3. 알고 싶은 확률은 무엇인가?

사회자가 C를 열었을 때(사건 D) A에 자동차가 있을 확률: P(A|D)

$$P(\mathrm{A}|\mathrm{D}) = \frac{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A})}{P(\mathrm{A})P(\mathrm{D}|\mathrm{A}) + P(\mathrm{B})P(\mathrm{D}|\mathrm{B}) + P(\mathrm{C})P(\mathrm{D}|\mathrm{C})} = 1/3$$

1. $P(\mathrm{A}), P(\mathrm{B}), P(\mathrm{C}) = 1/3$
   A, B, C 각각에 자동차가 있을 확률
2. $P(\mathrm{D}|\mathrm{A}) = 1/2$
   A에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   사회자는 B, C 중 아무거나 열어도 됨 (* 이 조건이 중요함)
3. $P(\mathrm{D}|\mathrm{B}) = 1$
   B에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   내가 A를 선택하고 B에 자동차가 있다면 사회자는 무조건 C를 열어야 함
4. $P(\mathrm{D}|\mathrm{C}) = 0$
   C에 자동차가 있을 때 C를 열 확률
   내가 A를 선택하고 C에 자동차가 있다면 사회자는 C를 열 수 없음





사회자가 문을 열었음에도 A에 자동차가 있을 확률은 1/3

→ 새로운 정보가 들어왔음에도 확률은 그대로

사회자가 문을 열었을 때 A에 자동차가 없을 확률은 2/3

따라서 확률적으로는 선택을 바꿔야 함

오늘 강의 요약

- 한 사건이 발생할 때 다른 사건이 일어날 수 없는 경우 두 사건 간 관계를 상호배반(mutually exclusive)이라 한다.
- 둘 중 하나의 사건이 발생할 확률을 두 사건이 각각 발생할 확률의 합과 두 사건이 동시에 발생할 확률의 차로 나타내는 것을 확률의 덧셈법칙이라 한다.
- 한 사건이 발생했다는 조건 하에서 다른 사건이 발생할 확률을 조건부확률이라 한다.
- 두 사건이 모두 일어날 확률을 하나의 사건이 일어날 확률과 그 사건이 일어났다는 조건 하에서 다른 하나의 사건이 일어날 조건부확률의 곱으로 나타낸 것을 확률의 곱셈법칙이라 한다.
- 한 사건이 발생할 때 다른 사건이 일어날 확률이 변하지 않는 경우 두 사건 간의 관계를 독립(independent)이라 하며, 두 사건 간 관계가 독립일 경우 확률의 곱셉법칙은 두 사건이 각각 일어날 확률의 곱으로 나타낼 수 있다.
- 조건부확률을 확률의 곱셈법칙에 따라 변환하면 사전에 설정한 (주관적 견해의) 확률을 새롭게 주어진 정보를 활용해 업데이트 시킬 수 있는 베이즈 정리를 도출할 수 있다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr